

# Fundamentos de Probabilidade

1º Semestre de 2024

Prof. Ricardo Felipe Ferreira



## Lista 04

1. Considere o experimento aleatório no qual lançamos um dado e verificamos a face voltada para cima.
  - (a) Descreva o espaço amostral  $\Omega$ .
  - (b) Descreva o evento  $A$  em que a face voltada para cima é par.
  - (c) Descreva o evento  $B$  em que a face voltada para cima é menor do que 4.
  - (d) Descreva o evento  $C$  em que a face voltada para cima é um múltiplo de 3.
  - (e) Descreva o evento  $D$  em que a face voltada para cima é um número menor do que 1.
  - (f) Descreva o evento  $E$  em que a face voltada para cima é um número maior do que zero e menor do que 7.
2. Considere o experimento aleatório no qual lançamos duas moedas distinguíveis e verificamos as faces voltadas para cima.
  - (a) Descreva o espaço amostral  $\Omega$ .
  - (b) Descreva o evento  $A$  em que ocorre exatamente uma cara.
  - (c) Descreva o evento  $B$  em que ocorre coroa em ambas as moedas.
  - (d) Descreva o evento  $C$  em que ocorre pelo menos uma cara.
3. Considere o experimento aleatório no qual lançamos uma moeda e um dado simultaneamente e verificamos as faces voltadas para cima.
  - (a) Descreva o espaço amostral  $\Omega$ .
  - (b) Descreva o evento  $A$  em que ocorre cara e um número par.
  - (c) Descreva o evento  $B$  em que ocorre coroa e um múltiplo de 3.
  - (d) Descreva o evento  $C$  em que ocorre coroa e um número ímpar.
4. Considere o experimento aleatório em que retiramos uma carta, ao acaso, de um baralho de 52 cartas.
  - (a) Descreva o espaço amostral  $\Omega$ .

- (b) Descreva o evento  $A$  em que ocorre um ás.
- (c) Descreva o evento  $B$  em que ocorre um ás de ouros.
- (d) Descreva o evento  $C$  em que ocorre ouros.
5. Uma urna contém três bolas de gude: 1 vermelha, 1 preta e uma 1 branca. Considere o experimento aleatório em que retiramos, ao acaso, uma dessas bolas da urna, anotamos a sua cor e, em seguida, retornamos a mesma bola na urna, retiramos novamente uma das bolas da urna e anotamos a sua cor. Qual é o espaço amostral  $\Omega_1$  desse experimento? Qual é o espaço amostral  $\Omega_2$  do experimento considerando que a segunda bola seja retirada sem que a primeira seja substituída?
6. Peças que saem de uma linha de produção são marcadas defeituosas ( $D$ ) ou não-defeituosas ( $N$ ). As peças são inspecionadas e sua condição registrada. Isto é feito até que duas peças defeituosas consecutivas sejam fabricadas ou que quatro peças tenham sido inspecionadas, aquilo que ocorra em primeiro lugar. Descreva um espaço amostral  $\Omega$  para esse experimento.
7. Um sistema é formado por 5 componentes; cada um deles ou está funcionando ou está estragado. Considere um experimento aleatório que consiste em observar a condição de cada componente e represente o resultado do experimento como o vetor  $(x_1, x_2, \dots, x_5)$ , em que
- $$x_i = \begin{cases} 1, & \text{se o componente } i \text{ estiver funcionando,} \\ 0, & \text{se o componente } i \text{ estiver estragado,} \end{cases}$$
- para todo  $i = 1, 2, \dots, 5$ .
- (a) Existem quantos resultados no espaço amostral  $\Omega$  desse experimento?
- (b) Suponha que o sistema irá funcionar se os componentes 1 e 2 estiverem funcionando, ou se os componentes 3 e 4 estiverem funcionando, ou se os componentes 1, 3 e 5 estiverem funcionando. Existem quantos resultados no evento  $W$  em que o sistema irá funcionar.
- (c) Seja  $A$  o evento em que os componentes 4 e 5 estão estragados. Qual é cardinalidade de  $A$ ?
- (d) Descreva o evento  $A \cap W$ .
8. O administrador de um hospital codifica os pacientes baleados atendidos no pronto-socorro de acordo com o fato de eles terem ou não plano de saúde (1 se tiverem e 0 se não tiverem) e de acordo com a sua condição, que é classificada como boa ( $B$ ), razoável ( $R$ ) ou séria ( $S$ ). Considere o experimento aleatório que consiste em codificar um paciente baleado.

- (a) Descreva o espaço amostral  $\Omega$  deste experimento.
- (b) Descreva o evento  $A$  em que o paciente está em uma condição séria.
- (c) Descreva o evento  $B$  em que o paciente não possui seguro.
- (d) Descreva o evento  $B^c \cup A$ .
9. Durante um período de 24 horas, em algum momento  $X$ , uma chave é posta na posição “ligada”. Depois, em algum momento futuro  $Y$  (ainda durante o mesmo período de 24 horas), a chave é virada para a posição “desligada”. Suponha que  $X$  e  $Y$  sejam medidas em horas, no eixo dos tempos, com o início do período na origem da escala. O resultado do experimento é constituído pelo par de números  $(X, Y)$ .
- (a) Descreva o espaço amostral  $\Omega$  desse experimento.
- (b) Descreva e marque no plano  $XY$  os seguintes eventos:
- (i) O circuito está ligado por um hora ou menos.
  - (ii) O circuito está ligado no tempo  $z$ , em que  $z$  é algum instante no período dado de 24 horas.
  - (iii) O circuito é ligado antes do tempo  $t_1$  e desligado depois do tempo  $t_2$ , em que  $t_1 < t_2$  são dois instantes durante o período de 24 horas especificado.
  - (iv) O circuito permanece ligado duas vezes mais tempo do que desligado.
10. Sejam  $A$ ,  $B$  e  $C$  três eventos associados a um experimento aleatório. Exprima em notação de conjuntos, as seguintes afirmações verbais:
- (a) Ao menos um dos eventos ocorre.
- (b) Exatamente um dos eventos ocorre.
- (c) Exatamente dois dos eventos ocorrem.
- (d) Não mais de dois dos eventos ocorrem simultaneamente.
11. Uma caixa contém 20 peças em boas condições e 15 em más condições. Uma amostra de 10 peças é extraída sem reposição. Calcular a probabilidade de que ao menos uma peça na amostra seja defeituosa.
12. Cinco dados são jogados simultaneamente e as faces voltadas para cima são observadas. Considere os seguintes eventos:
- $A_1$  em que as faces são todas diferentes;
  - $A_2$  em que ocorre um único par de faces iguais e as três faces restantes são todas diferentes entre si e diferente do par;

- $A_3$  em que ocorre dois pares diferentes de faces iguais e a face restante é diferente dos pares;
- $A_4$  em que ocorre uma trinca de faces iguais e as faces restantes são diferentes entre si e diferente da trinca;
- $A_5$  em que ocorre um *full*, i.e., uma trinca de faces iguais e um par de faces iguais diferente da trinca;
- $A_6$  em que ocorre uma quadra de faces iguais e as duas faces restantes diferente da quadra;
- $A_7$  em que ocorre cinco faces iguais e a face restante diferente das outras cinco;
- $A_8$  em que ocorre uma sequência.

Calcular a probabilidade de  $A_i$ ,  $i = 1, 2, \dots, 8$ .

13. Um cidade tem 30.000 habitantes e três jornais A, B e C. Uma pesquisa de opinião revela que:

- 12.000 leem A;
- 8.000 leem B;
- 7.000 leem A e B;
- 6.000 leem C;
- 4.500 leem A e C;
- 1.000 leem B e C;
- 500 leem A, B e C.

Qual é a probabilidade de que um habitante leia:

- (a) pelo menos um jornal;
- (b) só um jornal.

14. Colocam-se aleatoriamente  $b$  bolas distinguíveis em  $b$  urnas distinguíveis. Calcular a probabilidade de que exatamente uma urna seja deixada desocupada.
15. Dez pessoas são separadas em dois grupos de 5 pessoas cada um. Qual é probabilidade de que duas determinadas pessoas A e B façam parte do mesmo grupo?
16. Cinco homens e cinco mulheres comprem 10 cadeiras consecutivas na mesma fila em um teatro. Supondo que se sentaram aleatoriamente nas 10 cadeiras, calcular:
- (a) a probabilidade de que homens e mulheres se sentem em cadeiras alternadas;
  - (b) a probabilidade de que as mulheres se sentem juntas.

17. Uma moeda foi cunhada de tal forma que é 4 vezes mais provável dar cara do que coroa. Calcular as probabilidades de cara e coroa.
18. Três dados são jogados simultaneamente. Calcular a probabilidade de obter 12 como soma dos resultados dos três dados.
19. Dois dados são jogados simultaneamente. Calcular a probabilidade de obter 7 como soma dos resultados.
20. Consideremos uma urna contendo  $n$  bolas, das quais  $1 \leq n_1 \leq n$  são brancas e  $1 \leq n_2 \leq n$  são pretas com  $n = n_1 + n_2$ . Escolhe-se ao acaso, uma amostra de  $r$  bolas, com  $r \leq n_1$  e  $r \leq n_2$ . Qual a probabilidade de que exatamente  $k$  bolas nessa amostra sejam brancas, se  $0 \leq k \leq r$ ?
21. Uma moeda honesta é jogada  $n$  vezes. Calcular a probabilidade de se obter exatamente  $k$  caras,  $0 \leq k \leq n$ .
22. Sejam  $A$  e  $B$  eventos de um espaço de probabilidade  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  tais que

$$P(A) = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{1}{4} \quad \text{e} \quad P(A \cap B) = \frac{1}{5}.$$

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| (a) $P(A \cup B)$ ;   | (e) $P(A^c \cap B)$ ;   |
| (b) $P(A^c)$ ;        | (f) $P(A^c \cap B^c)$ ; |
| (c) $P(B^c)$ ;        | (g) $P(A^c \cup B^c)$ . |
| (d) $P(A \cap B^c)$ ; |                         |
23. Uma urna contém 4 bolas brancas, 4 bolas pretas e 4 bolas vermelhas. São selecionadas 6 bolas dessa urna. Determine a probabilidade de serem retiradas 2 bolas de cada cor:
    - (a) supondo a extração com reposição;
    - (b) supondo a extração sem reposição.
  24. No jogo da mega-sena, são sorteadas 6 dezenas distintas entre as dezenas 01 – 02 –  $\dots$  – 60. O apostador escolhe de 6 a 15 dessas 60 dezenas e é premiado se são sorteadas 4 (quadra), 5 (quina), ou 6 (sena) das dezenas por ele escolhido. Determine a probabilidade de um apostador que escolha 6 dezenas fazer:
    - (a) uma quadra;
    - (b) uma quina;
    - (c) a sena.

25. No jogo da quina, são sorteadas 5 dezenas distintas entre as dezenas 01—02—...—80. O apostador escolhe 5, 6 ou 7 dezenas e é premiado se são sorteadas 3 (terno), 4 (quadra) ou 5 (quina) das dezenas escolhidas. Determine a probabilidade de um apostador que escolheu 7 dezenas fazer:
- (a) um terno;
  - (b) uma quadra;
  - (c) a quina.
26. Na Loteca (antiga Loteria Esportiva), há 14 jogos e o apostador deve indicar em cada um deles a vitória do time 1, a vitória do time 2 ou o empate. Além disso, ao fazer a aposta mínima o jogador tem o direito de assinalar um palpite duplo em um dos jogos. Um jogador é premiado quando acerta o resultado de todos os 14 jogos ou, com um prêmio menor, 13 dos jogos. Supondo que em cada jogo os três resultados possíveis tenham probabilidades iguais, determine a probabilidade de um apostador que faça a aposta mínima ser premiado:
- (a) com 14 pontos;
  - (b) com 13 pontos.
27. Escolhem-se ao acaso duas peças de um dominó. Qual é a probabilidade delas possuírem um número em comum?
28. Há 8 carros estacionados em 12 vagas em fila.
- (a) Qual é a probabilidade das vagas vazias serem consecutivas?
  - (b) Qual é a probabilidade de não haver duas vagas vazias consecutivas?
29. Cinco homens e cinco mulheres sentam-se aleatoriamente em dez cadeiras em círculo. Calcule:
- (a) a probabilidade dos homens e das mulheres se sentarem em lugares alternados.
  - (b) a probabilidades das mulheres se sentarem juntas.
30. Uma caixa contém  $2n$  sorvetes,  $n$  de chocolate e  $n$  de morango. Em um grupo de  $2n$  pessoas,  $a$  pessoas preferem morango ( $a < n$ ) e ( $b < n$ ) pessoas preferem chocolate. As demais não têm preferência. Os sorvetes são distribuídos ao acaso. Qual é a probabilidade de todas as preferências serem respeitadas?
31. Em um armário há  $n$  pares de sapato. Retiram-se, ao acaso,  $p$  pés de sapatos desse armário. Qual é a probabilidade de haver entre esses pés exatamente  $k$  ( $k < p$ ) pares de sapatos?

32. Colocam-se  $n$  botões em um tabuleiro  $n \times n$ , não sendo permitido haver dois botões em uma mesma casa. Qual é a probabilidade de não haver dois botões nem na mesma linha e nem na mesma coluna?
33. Tem-se  $n$  urnas. Bolas são colocadas, ao acaso, nas urnas, uma de cada vez, até que alguma receba duas bolas. Qual é a probabilidade de colocarmos exatamente  $p$  bolas nas urnas?
34. Se  $n$  homens, entre os quais João e Pedro, são postos ao acaso em uma fila, qual é a probabilidade de haver exatamente  $m$  pessoas entre João e Pedro?
35. Em um grupo de 10 pessoas, quatro são sorteadas para ganhar um prêmio. Qual é a probabilidade de uma particular pessoa ser sorteada?
36. Doze pessoas são divididas em três grupos de 4. Qual é a probabilidade de duas determinadas pessoas ficarem no mesmo grupo?
37. Em uma roda são colocadas, ao acaso,  $n$  pessoas. Qual é a probabilidade de duas determinadas pessoas ficarem juntas?
38. João e Pedro lançam, cada um, um dado honesto. Qual é a probabilidade do resultado de João ser maior ou igual ao resultado de Pedro?
39. Sejam  $A$ ,  $B$  e  $C$  eventos de um espaço de probabilidade  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  tais que

$$P(A) = \frac{1}{2}, \quad P(B) = \frac{1}{3}, \quad P(C) = \frac{1}{4}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{5}, \quad P(A \cap C) = \frac{1}{6} \text{ e } P(B \cap C) = 0.$$

Calcule:

$$(a) P(A \cup B \cup C); \quad (c) P[A \cap (B \cup C)];$$

$$(b) P[A - (B \cup C)]; \quad (d) P[(A \cap B) \cup C].$$

40. Sejam  $A$ ,  $B$  e  $C$  eventos de um espaço de probabilidade  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  tais que

$$P(A) = \frac{1}{3}, \quad P(B) = \frac{1}{4}, \quad P(C) = \frac{1}{6}, \quad P(A \cap B) = \frac{1}{6}, \quad P(A \cap C) = \frac{1}{10} \text{ e } P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{12}.$$

Determine a probabilidade de ocorrência de:

- (a) Exatamente um dos eventos  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ;
- (b) Exatamente dois dos eventos  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ;
- (c) Pelo menos dois dos eventos  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ;
- (d) No máximo dois dos eventos  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ;
- (e) No máximo um dos eventos  $A$ ,  $B$ ,  $C$ .

41. O seguinte grupo de pessoas está numa sala: 5 homens maiores de 21 anos; 4 homens com menos de 21 anos de idade; 6 mulheres maior de 21 anos; e 3 mulheres menores. Uma pessoa é escolhida ao acaso. Definem-se os seguintes eventos: A em que a pessoa é maior de 21 anos; B em que a pessoa é menor de 21 anos; C em que a pessoa é homem e D em que a pessoa é mulher. Calcule:
- (a)  $P(B \cup D)$ ;
  - (b)  $P(A^c \cap B^c)$ .
42. Um remessa de 1500 arruelas contém 400 peças defeituosas e 1100 perfeitas. Duzentas arruelas são escolhidas ao acaso (sem reposição) e classificadas.
- (a) Qual é a probabilidade de que sejam encontradas exatamente 90 peças?
  - (b) Qual é a probabilidade de que se encontrem ao menos 2 peças defeituosas?
43. Um lote é formado de 10 artigos bons, 4 com defeitos menores e 2 com defeitos graves. Um artigo é escolhido ao acaso. Ache a probabilidade de que:
- (a) Ele não tenha defeitos.
  - (b) Ele não tenha defeitos graves.
  - (c) Ele ou seja perfeito ou tenha defeitos graves.
44. Suponha que de N objetos, n sejam escolhidos ao acaso ( $n < N$ ), com reposição. Qual será a probabilidade de que nenhum objeto seja escolhido mais do que uma vez?
45. Um lote contém n peças, das quais se sabem serem r defeituosas ( $r < n$ ). Se a ordem de inspeção das peças se fizer ao acaso, qual é a probabilidade de que a peça inspecionadas em k-ésimo lugar ( $k \geq r$ ) seja a última peça defeituosas contida no lote?
46. Uma loja aceita cartões de crédito American Express ou Visa. Um total de 24% de seus consumidores possui um cartão American Express, 61% possuem cartão Visa e 11% possuem ambos. Que percentual desses consumidores possui um cartão aceito pelo estabelecimento?
47. Sessenta por cento dos estudantes de certa escola não usam nem anel nem colar. Vinte por cento usam um anel e 30% usam um colar. Se um dos estudantes for escolhido aleatoriamente, qual é a probabilidade de que este estudante esteja usando:
- (a) um anel ou um colar?
  - (b) um anel e um colar?
48. Um total de 28% dos homens americanos fuma cigarros, 7% fumam charutos e 5% fumam cigarros e charutos.

- (a) Que percentual de homens é não fumante?
- (b) Que percentual fuma charutos mas não cigarros?
49. Uma escola fundamental oferece três cursos de línguas: um em espanhol, um de francês e outro de alemão. As classes estão abertas para todos os 100 estudantes da escola. Há 28 estudantes na classe de espanhol, 26 na classe de francês e 16 na classe de alemão. Há 12 estudantes que fazem aulas de espanhol e francês, 4 que fazem aulas de espanhol e alemão, e 6 que fazem aulas de francês e alemão. Além disso, há 2 estudantes fazendo os três cursos.
- (a) Se um estudante é escolhido aleatoriamente, qual é a probabilidade de que ele ou ela não esteja matriculado(a) em nenhum dos cursos?
- (b) Se um estudante é escolhido aleatoriamente, qual é a probabilidade de que ele ou ela esteja fazendo exatamente um curso de línguas?
- (c) Se dois estudantes são escolhidos aleatoriamente, qual é a probabilidade de que pelo menos um deles esteja fazendo um curso de línguas?
50. Duas cartas são selecionadas aleatoriamente de um baralho comum. Qual é a probabilidade de que eles formem um vinte e um? Isto é, qual é a probabilidade de que uma das cartas seja um ás e a outra seja um dez, um valete, uma dama ou um rei?
51. Rola-se um par de dados honestos. Qual é a probabilidade do segundo dado sair com um valor maior do que o primeiro?
52. Um par de dados é rolado até que saia uma soma igual a 5 ou 7. Determine a probabilidade de que um resultado igual a 5 ocorra primeiro.
- Dica: Suponha que  $E_n$  represente o evento em que um resultado igual a 5 ocorra na  $n$ -ésima rodada e que um resultado igual 5 ou 7 não ocorra nas  $n-1$  rodadas. Calcule  $P(E_n)$  e mostre que  $\sum_{n=1}^{\infty} P(E_n)$  é a probabilidade desejada.*
53. Um time de basquete de 3 pessoas é formado por um defensor, um atacante e um central.
- (a) Se uma pessoa é escolhida aleatoriamente de cada um de três times com uma formação igual a essa, qual é a probabilidade de um time completo ser selecionado?
- (b) Qual é a probabilidade de que os 3 jogadores selecionados joguem na mesma posição?
54. Em uma floresta vivem 20 renas, das quais 5 são capturadas, marcadas e então soltas. Certo tempo depois, 4 das renas são capturadas. Qual é a probabilidade de que 2 dessas 4 renas tenham sido marcadas? Que suposições você está fazendo?

55. Um instrutor propõe para a classe um conjunto de 10 problemas com a informação de que o exame final será formado por uma seleção aleatória de 5 deles. Se um estudante tiver descoberto como resolver 7 dos problemas, qual é a probabilidade de que ele ou ela venha a responder corretamente:
- (a) todos os 5 problemas?
  - (b) pelo menos 4 dos problemas?
56. Se um dado é rolado 4 vezes, qual é a probabilidade de que o 6 saia pelo menos uma vez?
57. Quantas pessoas têm de estar em uma sala para que a probabilidade de que pelo menos duas delas celebrem aniversário no mesmo mês seja igual a  $1/2$ ? Suponha que todos os possíveis resultados mensais sejam igualmente prováveis.
58. Dadas 20 pessoas, qual é a probabilidade de que, entre os 12 meses do ano, existam 4 meses contendo exatamente 2 aniversários e 4 contendo exatamente 3 aniversários?
59. Um grupo de 6 homens e 6 mulheres é dividido aleatoriamente em 2 grupos de 6 pessoas cada. Qual é a probabilidade de que ambos os grupos possuam o mesmo número de homens?
60. Selecionam-se ao acaso dois pontos em um segmento de tamanho 1, dividindo-o em três partes. Determine a probabilidade de que se possa formar um triângulo com essas três partes.
61. Um número é escolhido ao acaso no intervalo  $[0, 1]$ . Calcule a probabilidade de que, na expansão decimal deste número:
- (a) o primeiro algarismo (após a vírgula) seja 0;
  - (b) o primeiro algarismo (após a vírgula) seja ímpar;
  - (c) apareça o algarismo 1.
62. Cristina e Maria, que não são pessoas muito pontuais, marcaram um encontro às 16 horas. Se cada uma delas chegará ao encontro em um instante qualquer entre 16 e 17 horas e se dispõe a esperar no máximo 10 minutos pela outra, qual é a probabilidade delas se encontrarem?
63. Escolha um ponto, ao acaso, no círculo unitário com centro na origem. Qual é a probabilidade da distância desse ponto à circunferência, que limita o círculo, ser inferior a  $1/2$ ?

64. Um ponto  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$  é escolhido aleatoriamente no quadrado definido por  $-1 \leq x \leq 1$  e  $-1 \leq y \leq 1$ . Considerando a equação  $ax + b = 0$ , determine a probabilidade de sua solução ser positiva.
65. Um ponto  $x_0$  é escolhido aleatoriamente no intervalo real  $[0, 1]$ . A *sombra* gerada por esse ponto é o intervalo de amplitude  $\frac{x_0}{2}$  centrado em  $x_0$ . Determine a probabilidade de sortear, ao acaso, um outro ponto em  $[0, 1]$  fora dessa *sombra*.
66. Escolha, ao acaso, um ponto  $(a, b)$  na região de  $\mathbb{R}^2$  definida por  $0 \leq x \leq 1$  e  $0 \leq y \leq 1$ . Para a equação  $z^2 + 2az + b = 0$ , determine a probabilidade das raízes serem:
- (a) dois números reais e distintos;
  - (b) dois números reais.
67. Escolha-se ao acaso um número entre 1 e 50. Se o número é primo, qual é a probabilidade de que seja ímpar?
68. Uma moeda honesta é jogada 6 vezes. Sabendo-se que no primeiro lançamento deu coroa, qual é a probabilidade condicional de que o número de caras nos seis lançamentos supere o número de coroas?
69. Um moeda honesta é jogada 4 vezes. Sabendo que o primeiro resultado foi cara, calcular a probabilidade condicional de obter pelo menos duas caras.
70. Joguei um dado duas vezes. Calcule a probabilidade condicional de obter 3 na primeira jogada, sabendo que o resultado da soma foi 7.
71. Duas máquinas A e B produzem 3.000 peças em um dia. A máquina A produz 100 peças, das quais 3% são defeituosas. A máquina B produz as restantes 2.000, das quais 1% são defeituosas. Da produção total de um dia, uma peça é escolhida ao acaso e, examinando-a, constata-se que é defeituosa. Qual é a probabilidade de que a peça tenha sido produzida pela máquina A?
72. Três urnas I, II e III contém, respectivamente, 1 bola branca e 2 pretas, 2 brancas e 1 preta, 3 brancas e 2 pretas. Uma urna é escolhida ao acaso e dela é retirada uma bola, que é branca. Qual é a probabilidade condicional de que a urna escolhida foi a I?
73. Um estudante resolve um teste com questões do tipo verdadeiro ou falso. Ele sabe dar a solução correta para 40% das questões. Quando ele responde uma questão cuja solução conhece, dá a resposta certa, e nos outros casos decide na cara ou coroa. Se uma questão foi respondida corretamente, qual é a probabilidade de que ele saiba a resposta?

74. Se  $A$  e  $B$  são eventos independentes de um espaço de probabilidade  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  tais que  $P(A) = 1/3$  e  $P(B) = 1/2$ . Calcule  $P(A \cup B)$ ,  $P(A^c \cup B^c)$  e  $P(A^c \cap B)$ .
75. Se  $A$  e  $B$  são eventos independentes de um espaço de probabilidade  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  tais que  $P(A) = 1/4$  e  $P(A \cup B) = 1/3$ . Calcule  $P(B)$ .
76. Uma moeda honesta é jogada duas vezes. Seja  $A$  o evento em que ocorre cara na primeira jogada e  $B$  o evento em que ocorre cara na segunda jogada. Mostre que  $A$  e  $B$  são eventos independentes.
77. Provar que se  $A$ ,  $B$  e  $C$  são eventos independentes de um espaço de probabilidade  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ , então
- (a)  $A$  e  $B^c$  são independentes;
  - (b)  $A^c$ ,  $B$  e  $C^c$  são independentes.
- Observação:** Em geral, se  $A_1, A_2, \dots, A_r$  são independentes, então  $B_1, B_2, \dots, B_r$  são independentes, em que  $B_i$  é igual a algum dos  $A_j$  ou  $A_j^c$ , com  $i = 1, \dots, r$  e  $j = 1, \dots, r$ .
78. Jogue um dado duas vezes. Considere os eventos  $A$  em que o resultado do primeiro lançamento é par;  $B$  em que o resultado do segundo lançamento é par e  $C$  em que a soma dos resultados é par.  $A$  e  $B$  são independentes? E  $A$  e  $C$ ? E  $B$  e  $C$ ? E  $A$ ,  $B$  e  $C$ ?
79. A probabilidade de um homem ser canhoto é  $1/10$ . Qual é a probabilidade, em um grupo de 10 homens, haver pelo menos um canhoto?
80. Sacam-se sucessivamente e sem reposição, duas cartas de um baralho comum de 52 cartas. Calcule a probabilidade de a primeira carta ser dama e a segunda ser copas.
81. Um exame de laboratório tem eficiência de 95% para detectar uma doença quando essa doença existe de fato. Entretanto o teste aponta um resultado falso positivo para 1% das pessoas sadias testadas. Se 0,5% da população tem a doença, qual é a probabilidade de uma pessoa ter a doença dado que o seu exame foi positivo?
82. Quantas pessoas você deve entrevistar para ter probabilidade igual ou superior a 0,5 de encontrar pelo menos um que aniversarie hoje?
83. Uma urna contém 3 bolas vermelhas e 7 bolas brancas.  $A$  e  $B$  retiram alternadamente, sem reposição, bolas dessa urna até que uma bola vermelha seja retirada.  $A$  retira a primeira bola. Qual é a probabilidade de  $A$  retirar a bola vermelha?
84. Em uma cidade, as pessoas falam a verdade com probabilidade  $1/3$ . Suponha que  $A$  faz uma afirmação e que  $D$  diz que  $C$  diz que  $B$  diz que  $A$  falou a verdade. Qual é a probabilidade de  $A$  ter falado a verdade?

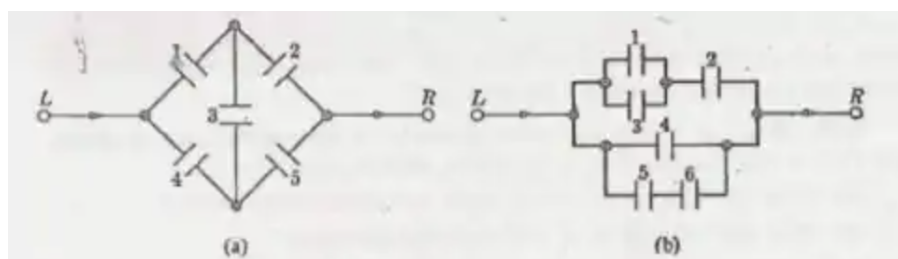
85. Quantas vezes, no mínimo, se deve lançar um dado honesto para que a probabilidade obter pelo menos um 6 seja superior a 0,9?
86. Um dia você captura dez peixes em um lado, marca-os e coloca-os de novo no lago. Dois dias após, você captura vinte peixes no mesmo lago e constata que dois desses peixes haviam sido marcados por você.
- (a) Se o lado possui  $k$  peixes, qual era a probabilidade de, capturando vinte peixes, encontrar dois peixes marcados?
  - (b) Para que valor de  $k$  a probabilidade do item (a) é máxima?
87. Uma firma fabrica *chips* de computador. Em um lote de 1.000 *chips*, uma amostra de 10 *chips* revelou 1 *chip* defeituoso. Supondo que no lote houvesse  $k$  *chips* defeituosos:
- (a) Calcule a probabilidade de em uma amostra de 20 *chips* haver exatamente um *chip* defeituoso.
  - (b) Determine o valor de  $k$  para que a probabilidade calculada no item (a) seja máxima.
88. O rei vem de uma família de 2 crianças. Qual é a probabilidade de que a outra criança seja a sua irmã.
89. Um casal tem duas crianças. Qual é a probabilidade de que ambos sejam meninas se a mais velha das duas crianças for uma menina?
90. Uma gravidez ectópica é duas vezes mais provável em mulheres fumantes do que em mulheres não fumantes. Se 32% das mulheres na idade reprodutiva são fumantes, que percentual de mulheres com gravidez ectópica são fumantes?
91. Noventa e oito por cento de todas as crianças sobrevivem ao parto. Entretanto, 15% de todos os nascimentos envolvem cesarianas (C) e quando uma cesariana é feita os bebês sobrevivem em 95% dos casos. Se uma gestante aleatoriamente selecionada não fez uma cesariana, qual é a probabilidade de que seu bebê sobreviva?
92. Um total de 46% dos eleitores de uma certa cidade classifica a si mesmo como petista, enquanto 30% se classifica como tucanos e 24% se classificam como democratas. Em uma eleição local recente, 35% dos petistas, 62% dos tucannos e 58% dos democratas votaram. Um eleitor é escolhido aleatoriamente. Dado que essa pessoa tenha votado na eleição local, qual é a probabilidade de que ele ou ela seja
- (a) petista?
  - (b) tucana?

(c) democratas?

93. Suponha que 5% dos homens e 0,25% das mulheres sejam daltônicos. Uma pessoa daltônica é escolhida aleatoriamente. Qual é a probabilidade dessa pessoa ser um homem? Suponha que exista mesmo número de homens e mulheres. E se a população consistisse em duas vezes mais homens do que mulheres?
94. Três prisioneiros são informados pelo vigia de que um deles foi escolhido aleatoriamente para ser executado e os outros dois serão libertados. O prisioneiro A pede ao vigia para que ele conte reservadamente qual de seus companheiros de prisão será libertado, dizendo que não haveria dano em divulgar esta informação, porque ele já sabe que pelo menos um dos dois será libertado. O vigia recusou-se a responder essa questão, dizendo que se A soubesse qual de seus colegas prisioneiros seria libertado, então a probabilidade de que ele mesmo viesse a ser executado aumentaria de  $1/3$  para  $1/2$ . O que você pensa do raciocínio do vigia?
95. Suponha que uma companhia de seguros classifique as pessoas em uma das três classes: risco baixo, risco médio e risco elevado. Os registros da companhia indicam que as probabilidades de que as pessoas com risco baixo, médio e elevado estejam envolvidas em acidentes ao longo do período de um ano são de 0,05; 0,15 e 0,30. Se 20% da população são classificados como de risco baixo, 50% de risco médio e 30% de risco elevado, que proporção de pessoas sofre acidentes ao longo de um ano? Se o segurado A não sofreu acidentes em 1997, qual é a probabilidade de que ele ou ela seja uma pessoa de risco baixo ou médio?
96. Um modelo simplificado para a variação do preço de uma ação supõe que em cada dia o preço da ação suba 1 unidade com probabilidade  $p$  ou caia 1 unidade com probabilidade  $1 - p$ . Supõe-se que as variações nos diferentes dias sejam independentes.
- (a) Qual é a probabilidade de que após 2 dias o preço da ação esteja em seu valor original?
- (b) Qual é a probabilidade de que após 3 dias o preço da ação tenha subido 1 unidade?
- (c) Dado que após 3 dias o preço da ação tenha subido 1 unidade, qual é a probabilidade de que ele tenha subido no primeiro dia?
97. A cor dos olhos de uma pessoa é determinada por um único par de genes. Se eles forem ambos genes de olhos azuis, então a pessoa terá olhos azuis; se eles forem ambos genes de olhos castanhos, então a pessoa terá olhos castanhos; e se um deles for um gene de olhos castanho e o outro de olhos azuis, então a pessoa terá olhos castanhos (por causa disso, dizemos que o gene de olhos castanhos é dominante em relação ao de olhos azuis). Uma criança recém-nascida recebe independentemente um gene de olhos

de cada um de seus pais, e o gene que ele recebe tem a mesma probabilidade de ser qualquer um dos tipos de gene daquele pai. Suponha que João e seus pais tenham olhos castanhos, mas que sua irmã tenha olhos azuis.

- (a) Qual é a probabilidade de que João possua um gene de olhos azuis?
  - (b) Suponha que a esposa de João tenha olhos azuis. Qual é a probabilidade de que seu primeiro filho tenha olhos azuis?
  - (c) Se seu primeiro filho tiver olhos castanhos, qual é a probabilidade que seu próximo filho tenha olhos castanhos?
98. Genes relacionados ao albinismo são chamados de  $A$  e  $a$ . Apenas aqueles que recebem o gene  $a$  de ambos os pais são albinos. Pessoas com par de genes  $(A, a)$  têm aparência normal e, como eles podem passar o traço para os seus descendentes, são chamados de portadores. Suponha que um casal normal tenha duas crianças, com um delas sendo albina. Suponha que a criança não albina se case com uma pessoa que se sabe ser portadora.
- (a) Qual é a probabilidade de que seu primeiro descendente seja albino?
  - (b) Qual é a probabilidade condicional de que seu segundo descendente seja albino dado que seu primogênito não o seja?
99. Uma investidora tem participação em uma ação cujo valor atual é igual a 25. Ela decidiu que deve vender sua ação se ela chegar a 10 ou 40. Se cada mudança de preço de 1 unidade para cima ou para baixo ocorrer com probabilidade 0,55 e 0,45, respectivamente, e se as variações sucessivas são independentes, qual é a probabilidade de que a investidora tenha lucro?
100. Na Figura 1, suponha que a probabilidade de que cada relé esteja fechado seja  $p$ , e que cada relé seja aberto ou fechado independentemente um do outro. Em cada caso, determine a probabilidade de que a corrente passe de  $L$  para  $R$ .



**Figura 1.** Circuito elétrico.

101. Prove que:

- (a) Dois eventos com probabilidade positiva e disjuntos nunca são independentes.
- (b) Eventos independentes não são disjuntos, a menos que um deles tenha probabilidade zero.
- (c) O vazio é independente de qualquer evento.

102. Prove que, se os eventos  $A$  e  $B$  têm probabilidade positiva e não são disjuntos, então  $P(A) = P(B)$  se, e somente se,  $P(A|B) = P(B|A)$ .

103. Prove que se  $P(A) = P(B) = 3/4$ , então  $P(A|B) \geq 2/3$ .

104. Prove que  $P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1$ .

105. Verifique se são verdadeiras as afirmações (justifique sua resposta).

- (a) Sendo  $A$  e  $B$  eventos não-vazios,  $P(A \cap B)$  é sempre positiva.
- (b) Sendo  $P(A) = 3/4$  e  $P(B^c) = 2/3$ ,  $A$  e  $B$  não podem ser disjuntos.
- (c) Sempre que  $A \cap B \neq \emptyset$ ,  $P(A) + P(B)$  excede 1.
- (d) Se  $P(A \cup B) \leq 0,9$  e  $P(A) = 0,8$ ; então  $P(B)$  é no máximo 0,1.
- (e) Sendo  $0 < P(A) < 1$  e  $P(B|A) = P(B|A^c)$  então  $A$  e  $B$  são independentes.
- (f) Sendo  $P(B) > 0$  e  $P(C) > 0$ , então  $P(A|B) < P(A)$  e  $P(B|C) < P(B)$  implicam que  $P(A|C) < P(A)$ .
- (g) Sendo  $A$  e  $B$  independentes, então  $P(A \cap B) > 0$ .
- (h) Não existe um evento  $A$  tal que  $P(A)P(A^c) = 3/4$ .
- (i) Se  $P(A \cap B) = 0$ , então  $P(A)P(B) = 0$ .
- (j) Se  $P(A) = 1/4$  e  $P(B) = 1/3$ , então  $P(A \cap B) \leq 1/12$ .

## Respostas

1. (a)  $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ .  
 (b)  $A = \{2, 4, 6\}$ .  
 (c)  $B = \{1, 2, 3\}$ .  
 (d)  $C = \{3, 6\}$ .  
 (e)  $D = \emptyset$ .  
 (f)  $E = \Omega$ .
2. (a)  $\Omega = \{(H, H); (H, T); (T, H); (T, T)\}$ .  
 (b)  $A = \{(H, T); (T, H)\}$ .  
 (c)  $B = \{(T, T)\}$ .  
 (d)  $C = \{(H, T); (T, H); (H, H)\}$ .
3. (a)  $\Omega = \{(x, y) : x \in \{H, T\} \text{ e } y \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}\}$ .  
 (b)  $A = \{(H, 2); (H, 4); (H, 6)\}$ .  
 (c)  $B = \{(T, 3); (T, 6)\}$ .  
 (d)  $C = \{(T, 1); (T, 3); (T, 5)\}$ .
4. (a)  $\Omega = \{(x, y) : x \in \{A, 2, 3, \dots, 10, J, Q, K\} \text{ e } y \in \{\spadesuit, \heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit\}\}$ .  
 (b)  $A = \{(A, \spadesuit); (A, \heartsuit); (A, \diamondsuit); (A, \clubsuit)\}$ .  
 (c)  $B = \{(A, \diamondsuit)\}$ .  
 (d)  $C = \{(x, \diamondsuit) : x \in \{A, 2, 3, \dots, 10, J, Q, K\}\}$ .
- 5.

$$\Omega_1 = \{(V, V); (V, P); (V, B); (P, V); (P, P); (P, B); (B, V); (B, P); (B, B)\},$$

$$\Omega_2 = \{(V, P); (V, B); (P, V); (P, B); (B, V); (B, P)\}.$$

6.

$$\Omega = \{DD, NDD, DNDD, DNDN, DNND, DNND, NDND, NDNN, NNDD, NNDN, NNND, NNNN\}$$

7. (a)  $|\Omega| = 2^5$ .  
 (b)  $|W| = 2^3 + 2^3 + 2^2 - 2 - 2 - 2 + 1$ .  
 (c)  $|A| = 2^3$ .  
 (d)  $A \cap W = \{(1, 1, 0, 0, 0); (1, 1, 1, 0, 0)\}$ .

8. (a)  $\Omega = \{(x, y) : x \in \{0, 1\} \text{ e } y \in \{B, R, S\}\}.$

(b)  $A = \{(0, S); (1, S)\}.$

(c)  $B = \{(0, B); (0, R); (0, S)\}.$

(d)  $B^c \cup A = \{(1, B); (1, R); (1, S); (0, S); (1, S)\}.$

9. (a)  $\Omega = \{(x, y) : 0 \leq x < y \leq 24\}.$

(b) (i)  $\{(x, y) \in \Omega : y - x \leq 1\}.$

(ii)  $\{(x, y) \in \Omega : y > z\}.$

(iii)  $\{(x, y) \in \Omega : x < t_1 < t_2 < y\}.$

(iv)  $\{(x, y) \in \Omega : y > 2x\}.$

10. (a)  $A \cup B \cup C.$

(b)  $[A \cap B^c \cap C^c] \cup [A^c \cap B \cap C^c] \cup [A^c \cap B^c \cap C].$

(c)  $[A \cap B \cap C^c] \cup [A \cap B^c \cap C] \cup [A^c \cap B \cap C].$

(d)  $(A \cap B \cap C)^c.$

11. 0,99 aproximadamente.

12.  $P(A_1) = \frac{5}{54}, P(A_2) = \frac{25}{54}, P(A_3) = \frac{25}{108}, P(A_4) = \frac{25}{162}, P(A_5) = \frac{25}{648}, P(A_6) = \frac{25}{1296},$   
 $P(A_7) = \frac{1}{1290} \text{ e } P(A_8) = \frac{5}{162}.$

13. (a)  $\frac{7}{15}.$

(b)  $\frac{1}{12}.$

14.  $\frac{b-1}{2} \times \frac{(b-1)!}{b^{b-2}}.$

15.  $\frac{4}{9}.$

16. (a)  $\frac{1}{126}.$

(b)  $\frac{1}{42}.$

17.  $\frac{4}{5} \text{ e } \frac{1}{5}.$

18.  $\frac{25}{216}.$

19.  $\frac{1}{6}.$

20.  $\frac{\binom{n_1}{k} \binom{n_2}{r-k}}{\binom{n}{r}}.$

21.  $\frac{\binom{n}{k}}{2^n}.$

22. (a)  $\frac{11}{20}.$

(b)  $\frac{1}{2}.$

(c)  $\frac{3}{4}.$

(d)  $\frac{3}{10}.$

(e)  $\frac{1}{20}.$

(f)  $\frac{9}{20}.$

(g)  $\frac{4}{5}.$

$$23. (a) \frac{10}{81}.$$

$$(b) \frac{18}{77}.$$

$$24. (a) \frac{1}{2332}.$$

$$(b) \frac{324}{50.063.860} \approx \frac{1}{154.518}.$$

$$(c) \frac{1}{50.040.016}$$

$$25. (a) \frac{91.980}{24.040.016} \approx \frac{1}{261}.$$

$$(b) \frac{2.555}{24.040.016} \approx \frac{1}{9.409}.$$

$$(c) \frac{1}{1.144.763}.$$

$$26. (a) \frac{1}{2.391.485}.$$

$$(b) \frac{53}{314} \approx \frac{1}{90.245}.$$

$$27. \frac{7}{18}.$$

$$28. (a) \frac{1}{55}.$$

$$(b) \frac{14}{55}.$$

$$29. (a) \frac{1}{126}.$$

$$(b) \frac{5}{126}.$$

$$30. \frac{\binom{2n-a-b}{n-1}}{\binom{2n}{n}}.$$

$$31. \frac{\binom{n}{k} \binom{n-k}{p-2k} 2^{p-2k}}{\binom{2n}{p}}.$$

$$32. \frac{n!}{\binom{n^2}{n}}.$$

$$33. \frac{n(n-1)(n-2) \cdots (n-p+2)(p-1)}{n^p}.$$

$$34. \frac{2(n-m-1)}{n(n-1)}.$$

$$35. \frac{2}{5}.$$

$$36. \frac{3}{11}.$$

$$37. \frac{2}{n-1}.$$

$$38. \frac{7}{12}.$$

$$39. (a) \frac{43}{60}.$$

$$(b) \frac{2}{15}.$$

$$(c) \frac{11}{30}.$$

$$(d) \frac{9}{20}.$$

$$40. (a) \frac{4}{15}.$$

$$(b) \frac{7}{60}.$$

$$(c) 0, 2.$$

$$(d) \frac{11}{12}.$$

$$(e) 0, 8.$$

$$41. (a) \frac{13}{18}.$$

$$(b) \frac{1}{6}.$$

$$42. (a) \frac{\binom{400}{90} \binom{1,100}{100}}{\binom{1,500}{200}}.$$

$$(b) 1 - \left[ \frac{\binom{400}{0} \binom{1,100}{200} + \binom{400}{1} \binom{1,100}{199}}{\binom{1,500}{200}} \right].$$

$$43. (a) \frac{5}{8}.$$

$$(b) \frac{7}{8}.$$

$$(c) \frac{3}{4}.$$

$$44. \frac{(N-1)!}{(N-n)!N^{n-1}}$$

$$45. \frac{\binom{k-1}{r-1}}{\binom{n}{r}}.$$

$$46. 74$$

$$47. (a) 0,4.$$

$$(b) 0,2.$$

$$48. (a) 70.$$

$$(b) 2.$$

$$49. (a) 0,5.$$

$$(b) 0,32.$$

$$(c) \frac{148}{149}.$$

$$50. 0,048.$$

$$51. \frac{5}{12}.$$

$$52. 0,4.$$

$$53. (a) \frac{2}{9}.$$

$$(b) \frac{1}{9}.$$

$$54. \frac{70}{323}.$$

$$55. (a) 0,0833.$$

$$(b) 0,5.$$

$$56. 0,5177.$$

$$57. 5.$$

$$58. 1,0604 \times 10^{-3}.$$

$$59. 0,4329.$$

$$60. 1/4.$$

$$61. (a) 1/10.$$

$$(b) 1/2.$$

$$(c) 0.$$

$$62. 1/20.$$

$$63. 1/4.$$

$$64. 1/2$$

$$65. 1 - x_0.$$

$$66. (a) 1/3.$$

$$(b) 1/3.$$

$$67. \frac{14}{15}.$$

$$68. \frac{3}{16}.$$

$$69. \frac{7}{8}.$$

$$70. \frac{1}{6}.$$

$$71. \frac{3}{5}.$$

$$72. \frac{5}{12}.$$

$$73. \frac{4}{7}.$$

$$74. \frac{2}{3}, \frac{5}{6} \text{ e } \frac{1}{3}.$$

$$75. \frac{1}{9}.$$

$$78. \text{Sim, Sim, Sim e Não.}$$

$$79. 1 - 0,9^{10} \approx 0,65.$$

$$80. \frac{1}{52}.$$

$$81. \frac{95}{294} \approx 0,32.$$

$$82. 253.$$

$$83. \frac{7}{12}.$$

$$84. \frac{13}{41}.$$

$$85. 13.$$

$$86. (a) \frac{\binom{10}{2} \binom{k-10}{18}}{\binom{k}{20}}.$$

$$(b) 99 \text{ ou } 100.$$

$$87. (a) \frac{\binom{k}{1} \binom{1000-k}{19}}{\binom{1000}{20}}.$$

$$(b) k = 50.$$

$$88. \frac{2}{3}.$$

$$89. \frac{1}{2}.$$

$$90. 0,4848.$$

$$91. 0,9835.$$

$$92. (a) 0,331.$$

$$(b) 0,383.$$

$$(c) 0,286.$$

$$93. \frac{20}{21}.$$

$$95. (a) 17,5.$$

$$(b) \frac{38}{165}.$$

$$(c) \frac{17}{33}.$$

$$96. (c) \frac{2}{3}.$$

$$97. (a) \frac{2}{3}.$$

$$(b) \frac{1}{3}.$$

$$(c) \frac{3}{4}.$$

$$98. (a) \frac{1}{6}.$$

$$(b) \frac{3}{20}.$$

$$99. 0,9530.$$

$$100. (a) 2p^2 + 2p^3 - 5p^4 + 2p^5.$$

$$(b) p + 3p^2 - 4p^3 - p^4 + 3p^5 - p^6.$$